



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"МИРЭА - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра оптико-электронных приборов и систем

РЕФЕРАТ

по дисциплине

«Квантовая и оптическая электроника»

Тема практической работы:

**«МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ. КОГЕРЕНТНОСТЬ.
НАПРАВЛЕННОСТЬ»**

Студент группы КТСО-13-24

Р.Л. Шакиров

Реферат принял:

В.А. Шигапова

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

СОДЕРЖАНИЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ	5
1.1. Спектральная линия и понятие монохроматичности	5
1.2. Естественная ширина линии	5
1.3. Уширение спектральных линий в реальных средах	6
1.4. Продольные моды резонатора и структура спектра	6
1.5. Сужение линии в лазере (Формула Шавлова-Таунса)	7
ГЛАВА 2. КОГЕРЕНТНОСТЬ	8
2.1. Временная когерентность и функция видности	8
2.2. Пространственная когерентность и радиус когерентности	8
2.3. Спекл-структура лазерного излучения.....	9
2.4. Квантовая статистика (Эффект НВТ).....	9
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ	10
3.1. Дифракционная расходимость.....	11
3.2. Гауссовы пучки, перетяжка и рэлеевская длина	11
3.3. Поперечные моды высших порядков и параметр M^2	12
ГЛАВА 4. СИНТЕЗ СВОЙСТВ: ЯРКОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ	12
ГЛАВА 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ.....	13

5.1. Регистрация гравитационных волн (LIGO)	14
5.2. Лазерное охлаждение атомов	14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	15

ВВЕДЕНИЕ

Изобретение лазеров (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) в середине XX века стало поворотным моментом в развитии оптики и физики в целом. Впервые человечество получило источник света, свойства которого кардинально отличаются от свойств тепловых источников излучения, таких как солнце, лампы накаливания или газоразрядные трубки. Лазерное излучение обладает уникальным набором характеристик — высокой монохроматичностью, пространственной и временной когерентностью, а также острой направленностью.

Актуальность темы обусловлена тем, что глубокое понимание этих свойств необходимо для освоения фундаментальных основ квантовой механики и электродинамики. Лазер является макроскопическим квантовым генератором, работа которого наглядно демонстрирует принципы статистики бозонов, вынужденного испускания и фазовых переходов в неравновесных системах.

Исторически предпосылки к созданию лазера были заложены А. Эйнштейном в 1916 году, который ввел понятие вынужденного (индуцированного) излучения. Однако практическая реализация стала возможной лишь спустя десятилетия благодаря работам Н.Г. Басова, А.М. Прохорова и Ч. Таунса (1954 г., создание мазера, Нобелевская премия 1964 г.) и Т. Маймана (1960 г., первый рубиновый лазер). С тех пор лазерная физика прошла путь от «решения, ищущего задачу» до основы современных телекоммуникаций, метрологии и медицины.

Целью данной работы является системный анализ природы монохроматичности, когерентности и направленности лазерного излучения, выявление их квантовой природы и взаимосвязи, а также рассмотрение примеров реализации этих свойств в передовых научных экспериментах.

ГЛАВА 1. МОНОХРОМАТИЧНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

1.1. Спектральная линия и понятие монохроматичности

В идеальном математическом представлении монохроматическая волна — это строго гармонический процесс бесконечной длительности, описываемый уравнением (1):

$$E(t) = E_0 \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \quad -\infty < t < +\infty \quad (1)$$

Спектр такого сигнала представляет собой дельта-функцию Дирака $\delta(\omega - \omega_0)$. Однако реальные физические процессы всегда ограничены во времени и подвержены флуктуациям. Поэтому любой реальный источник излучает не одну частоту, а некоторый спектральный интервал.

Монохроматичность характеризуется шириной спектральной линии $\Delta\nu$ (Full Width at Half Maximum — FWHM). Количественной мерой служит добротность линии (2):

$$\xi = \Delta\nu / \nu_0 \quad (2)$$

Для лучших тепловых источников (газоразрядные лампы) $\xi \sim 10^{-6}$. Для стабилизированных лазеров этот параметр достигает 10^{-15} , что соответствует ширине линии менее 1 Гц при несущей частоте 10^{14} Гц.

1.2. Естественная ширина линии

Даже изолированный неподвижный атом не может излучать строго монохроматический свет. В классической электродинамике это объясняется радиационным затуханием осциллятора (3):

$$d^2x/dt^2 + \gamma(dx/dt) + \omega_0^2 x = 0 \quad (3)$$

Решением является затухающая синусоида, спектр которой имеет Лоренцев профиль с шириной $\Delta\omega_{\text{nat}} = \gamma$. Эта ширина обусловлена потерей энергии на излучение.

В квантовой механике ширина линии объясняется конечным временем жизни τ возбужденного уровня. Согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга для энергии и времени (4):

$$\Delta E \cdot \tau \geq \hbar \quad (4)$$

Так как $E = \hbar\omega$, то $\Delta\omega = 1/\tau$. Для разрешенных оптических переходов $\tau \sim 10^{-8}$ с, что дает естественную ширину порядка 10-100 МГц.

1.3. Уширение спектральных линий в реальных средах

В реальных лазерных средах ширина линии усиления намного больше естественной. Основные механизмы:

1. Однородное уширение: одинаково для всех атомов. Вызывается столкновениями в газах (сбой фазы) или взаимодействием с фононами в кристаллах. Форма линии остается Лоренцевой.

2. Неоднородное уширение (Эффект Доплера): В газах атомы движутся с разными тепловыми скоростями v . Частота излучения смещается: $\omega = \omega_0(1 \pm v/c)$. Распределение Максвелла по скоростям приводит к Гауссовой форме линии (5):

$$I(\omega) = I_0 \cdot \exp(-4 \cdot \ln 2 \cdot (\omega - \omega_0)^2 / \Delta\omega_D^2) \quad (6)$$

Доплеровская ширина обычно составляет 1-2 ГГц, что на порядки больше естественной ширины.

1.4. Продольные моды резонатора и структура спектра

Важно отметить, что лазер не обязательно генерирует одну частоту. Оптический резонатор длиной L поддерживает стоячие волны только определенных частот, для которых на длине резонатора укладывается целое число полуволен (7):

$$\nu_q = q \cdot (c / 2L) \quad (7)$$

где q — большое целое число ($\sim 10^6$). Расстояние между соседними продольными модами равно (8):

$$\Delta\nu_{mode} = c / 2L \quad (8)$$

Если ширина линии усиления активной среды $\Delta\nu_{gain}$ больше межмодового интервала, лазер генерирует множество частот одновременно. Это называется многомодовым режимом. Для получения истинной монохроматичности используются селекторы мод (эталон Фабри-Перо внутри резонатора), оставляющие только одну частоту ν_q .

1.5. Сужение линии в лазере (Формула Шавлова-Таунса)

В одночастотном режиме ширина линии лазера становится экстремально узкой. Это происходит из-за того, что вынужденное излучение когерентно и «подстраивается» под фазу волны в резонаторе. Фундаментальный предел ширины линии (Schawlow-Townes limit) определяется фазовой диффузией от спонтанного излучения (9):

$$\Delta\nu_{laser} = (\pi \cdot h \cdot \nu \cdot (\Delta\nu_c)^2) / P_{out} \quad (9)$$

Здесь $\Delta\nu_c$ — ширина полосы пропускания резонатора, P_{out} — выходная мощность. Формула показывает, что ширина линии обратно пропорциональна мощности: чем больше фотонов в моде, тем стабильнее фаза колебаний.

ГЛАВА 2. КОГЕРЕНТНОСТЬ

Когерентность — это мера корреляции между фазами волнового поля в разных точках пространства и времени. Именно когерентность позволяет наблюдать интерференцию.

2.1. Временная когерентность и функция видности

Временная когерентность описывает способность луча интерферировать с самим собой, задержанным на время τ . Основной характеристикой является время когерентности τ_c — интервал, за который фаза волны сбивается на величину порядка π .

Экспериментально это проявляется в интерферометре Майкельсона. При увеличении разности плеч видность (контраст) интерференционных полос падает. Видность V определяется как (10):

$$V = (I_{max} - I_{min}) / (I_{max} + I_{min}) \quad (10)$$

Для лазеров длина когерентности $L_c = c \cdot \tau_c$ может составлять километры, тогда как для солнечного света она не превышает нескольких микрометров.

2.2. Пространственная когерентность и радиус когерентности

Пространственная когерентность характеризует связь фаз в двух поперечных точках пучка r_1 и r_2 в один момент времени. Это свойство критично для направленности: только пространственно когерентная волна может иметь плоский или сферический фронт и быть сфокусирована в точку, ограниченную лишь дифракцией.

Радиус пространственной когерентности r_{coh} для тепловых источников определяется теоремой Ван Циттерта — Цернике и зависит от углового размера

источника. Для одномодового лазера r_{coh} совпадает с диаметром пучка, что означает полную пространственную когерентность.

2.3. Спекл-структура лазерного излучения

Прямым следствием высокой когерентности является образование спекл-структуры (пятнистости) при отражении лазерного света от шероховатой поверхности. Отраженные волны имеют случайные фазовые задержки, но, будучи когерентными, они интерферируют на сетчатке глаза или фотоматрице.

В точках, где волны складываются в фазе, образуются яркие пятна, где в противофазе — темные. Для некогерентного света (лампа) интерференция не возникает, и мы видим равномерно освещенное пятно. Спеклы являются источником шума в лазерных системах отображения, но используются в методах спекл-интерферометрии для измерения микродеформаций поверхностей.

2.4. Квантовая статистика (Эффект HBT)

Классическая теория не может полностью объяснить различия лазерного и теплового света. Опыт Хэнбери Брауна и Твисса (1956) по измерению корреляций интенсивностей $g^{(2)}(\tau)$ выявил фундаментальную разницу статистик:

1. Тепловое излучение (Хаос): $g^{(2)}(0) = 2$. Наблюдается эффект группировки фотонов (photon bunching). Фотоны, подчиняясь статистике Бозе-Эйнштейна, «стремятся» регистрироваться парами. Это шумный свет.

2. Лазерное излучение (Порядок): $g^{(2)}(0) = 1$. Фотоны подчиняются распределению Пуассона и приходят на детектор независимо, с постоянной средней интенсивностью. Это состояние с минимально возможным шумом (дробовой шум).

Отсутствие группировки в лазере объясняется тем, что в процессе вынужденного излучения вторичные фотоны не просто добавляются к полю, а стабилизируют его амплитуду.

ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

Направленность — способность передавать энергию на большие расстояния с минимальным расширением пучка.

3.1. Дифракционная расходимость

Волновая природа света накладывает фундаментальное ограничение. Дифракция на выходной апертуре лазера диаметром D приводит к угловой расходимости (11):

$$\theta_{diff} \approx 1.22 \cdot \lambda / D \quad (11)$$

Никакая оптическая система не может сделать пучок более узким, чем этот предел. Лазеры уникальны тем, что излучают когерентный фронт, расходимость которого близка к дифракционному пределу.

3.2. Гауссовы пучки, перетяжка и рэлеевская длина

Собственными модами открытого резонатора являются пучки Эрмита-Гаусса. Основная мода TEM_{00} имеет Гауссово распределение интенсивности. Пучок характеризуется перетяжкой (минимальным радиусом) w_0 .

Важным параметром является Рэлеевская длина z_R — расстояние от перетяжки, на котором площадь сечения пучка удваивается (12):

$$z_R = (\pi \cdot w_0^2) / \lambda \quad (12)$$

На расстояниях $z < z_R$ пучок можно считать почти параллельным (коллимированным). На больших дистанциях он расходится с углом $\theta = \lambda / (\pi \cdot w_0)$. Здесь виден принцип неопределенности: пытаясь сжать пучок в пространстве (уменьшить w_0), мы неизбежно увеличиваем его расходимость θ .

3.3. Поперечные моды высших порядков и параметр M^2

Реальные лазеры часто генерируют не только основную моду, но и моды высших порядков TEM_{mn} (Transverse Electromagnetic Modes). Они имеют сложную структуру с несколькими пятнами в поперечном сечении и, что важно, большую расходимость.

Качество пучка оценивается фактором M^2 (13):

$$M^2 = (\pi \cdot \theta_{real} \cdot w_{real}) / \lambda \quad (13)$$

Для идеального гауссова пучка $M^2 = 1$. Для реальных мощных лазеров M^2 может составлять 10-100. Пучок с большим M^2 невозможно сфокусировать в такое же малое пятно, как идеальный пучок, что критично для задач лазерной резки и обработки материалов.

ГЛАВА 4. СИНТЕЗ СВОЙСТВ: ЯРКОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассмотренные свойства (монохроматичность, когерентность, направленность) физически взаимосвязаны и интегрально выражаются в понятии спектральной яркости.

Яркость B определяется как мощность, излучаемая с единицы поверхности в единичный телесный угол (14):

$$B = P / (A \cdot \Omega) \quad (14)$$

Благодаря когерентности лазер можно сфокусировать в пятно порядка длины волны (минимальное A) и он имеет минимальную расходимость (минимальный Ω).

В результате спектральная яркость лазера превышает яркость Солнца на 15-20 порядков. Это означает, что лазер создает экстремально высокую напряженность электрического поля, достаточную для ионизации атомов, создания плазмы и проявления нелинейных оптических эффектов, которые невозможны с обычными источниками света.

ГЛАВА 5. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Уникальные свойства лазеров позволили реализовать эксперименты, ранее считавшиеся невозможными.

5.1. Регистрация гравитационных волн (LIGO)

Детекторы LIGO — это гигантские интерферометры Майкельсона с плечами длиной 4 км. Задача — измерить изменение длины плеча $\Delta L \sim 10^{-19}$ м, вызванное прохождением гравитационной волны.

Успех эксперимента полностью зависит от свойств лазера:

1. Монохроматичность: Частота лазера должна быть невероятно стабильна, чтобы фазовый шум не перекрыл полезный сигнал.

2. Когерентность: Высокая мощность и когерентность позволяют фотонам циркулировать в плечах резонатора сотни раз, увеличивая эффективную длину пути до 1600 км.

5.2. Лазерное охлаждение атомов

Методы охлаждения атомов до температур микрокельвинов основаны на монохроматичности и направленности. Атомы облучаются лазерным светом с частотой чуть ниже частоты резонансного перехода (красная отстройка).

Из-за эффекта Доплера только атомы, движущиеся навстречу лучу, поглощают фотоны. При поглощении они получают импульс, тормозящий их движение. Атомы, движущиеся попутно, не взаимодействуют со светом. Это позволяет создать «оптическую патоку» и практически остановить тепловое движение атомов, что открыло путь к созданию конденсата Бозе-Эйнштейна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был проведен подробный анализ трех китов лазерной физики: монохроматичности, когерентности и направленности. Мы выяснили, что:

1. Монохроматичность лазера является результатом конкуренции мод в резонаторе и стабилизации фазы вынужденным излучением. Она позволяет проводить спектроскопию сверхвысокого разрешения.
2. Когерентность (статистическая упорядоченность полей) отличает лазер от тепловых источников на квантовом уровне, что проявляется в отсутствии группировки фотонов и возможности наблюдения интерференции на макроскопических масштабах.
3. Направленность не является абсолютной, а ограничена волновой природой света (дифракцией), однако лазеры позволяют достичь этого теоретического предела.

Взаимосвязь этих свойств через фазовый объем и яркость делает лазер незаменимым инструментом в современной науке — от проверки общей теории относительности до манипуляции отдельными атомами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 7.0.97-2025. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. IV. Оптика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. — 792 с.
3. Ландсберг Г.С. Оптика. — 6-е изд. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 848 с.
4. Ярив А. Квантовая электроника. — М.: Советское радио, 1980.
5. Свелто О. Принципы лазеров. — М.: Мир, 1990. — 560 с.
6. Лаудон Р. Квантовая теория света. — М.: Мир, 1976.
7. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике. — М.: Наука, 1988.
8. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика. — М.: Физматлит, 2000.